UFMS UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CAMPUS DE DOURADOS

COLHEITA DE GRÃOS

Prof. Dr. Cristiano Márcio Alves de Souza
Mecanização Agrícola

Dourados – MS
Março – 2005

INTRODUÇÃO

A colheita de grãos pode ser realizada de forme manual, semimecanizada e mecanizada. Na manual toda a colheita é realizada manualmente. A colheita semimecanizada consiste em realizar uma ou algumas das etapas de colheita mecanicamente. Na colheita mecanizada todas as etapas são realizadas utilizando-se máquinas. Nesse material será somente discutida a colheita mecanizada, por ela ser a de maior demanda no estado do Mato Grosso do Sul.

A colheita mecânica apresenta uma série de vantagens em relação aos processos de colheita manual. Dentre as vantagens pode-se destacar o menor custo para realizar a operação, a redução do tempo de colheita e o aumento da eficiência da mão-de-obra expressa em área cultivada por safra. Com a mecanização proporciona-se um maior conforto aos indivíduos envolvidos na colheita. Além disso, com o aumento das áreas de cultivo e a diminuição da mão-de-obra disponível no campo, a adoção das máquinas se torna cada vez mais imprescindível.

A colhedora de grãos é uma máquina complexa. Não apenas por seus sistemas internos, como o responsável pela trilha ou debulha, são complicadas, mas também pelo motor, pelo sistema de transmissão de potência, pelo sistema elétrico e pelo sistema hidráulico, dessa maneira tornando-a uma das máquinas mais complexas da agricultura.

Para entender o funcionamento de uma colhedora de grãos, deve-se observar cuidadosamente a função de cada um de seus sistemas. Uma vez que o funcionamento de cada um de seus mecanismos for compreendido, fica mais fácil entender como eles se relacionam e o funcionamento da máquina como um todo.

Os componentes básicos de uma colhedora de grãos são mostrados na Figura 1. Também se pode observar nas Figuras de 2 a 4 as diferenças básicas de projeto entre algumas colhedoras disponíveis no mercado. Nas Figuras 1 e 2 são mostrado o sistema de cilindro-côncavo convencional (fluxo tangencial), enquanto as Figuras 3 e 4 apresentam duas variações de projeto do sistema em fluxo axial.

Todas as colhedoras de grãos realizam as seguintes etapas na colheita: a) Corte e alimentação; b) Trilha; c) Separação; d) Limpeza e e) Transporte dos grãos. As funções de corte, limpeza e transporte dos grãos são basicamente o mesmo em todos os modelos.

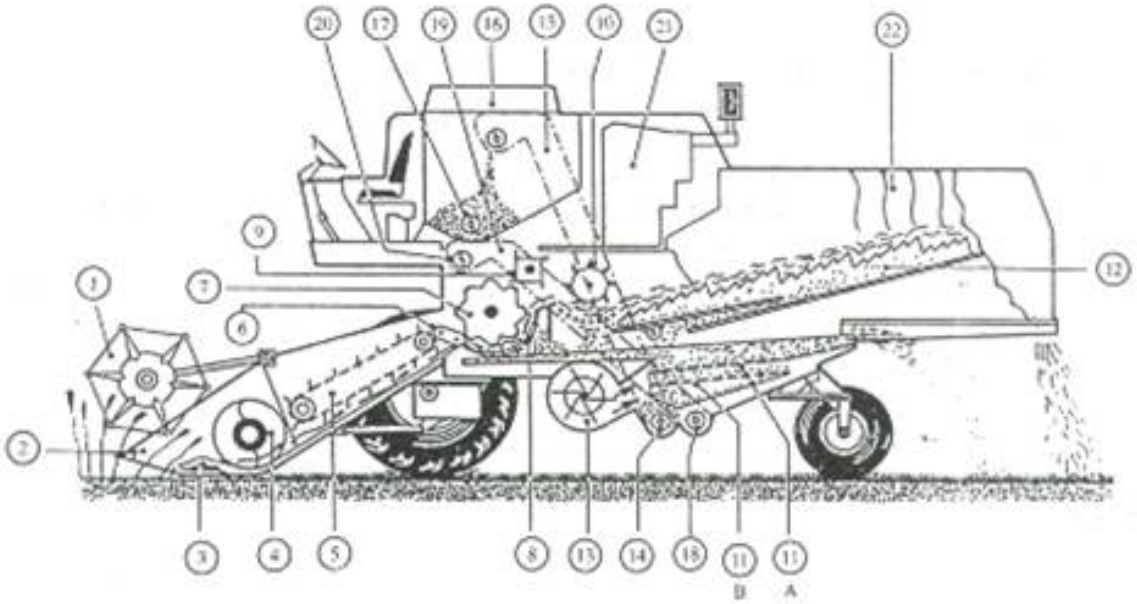


FIGURA 1 – Constituição de uma colhedora de grãos: 1) molinete, 2) divisor lateral, 3) barra de corte, 4) transportador helicoidal, 5) elevador de esteira, 6) separador de pedras, 7) cilindro trilhador, 8) côncavo, 9) batedor, 10) separador, 11) peneiras superior (A) e inferior (B), 12) saca-palha, 13) ventilador, 14) transportador para grãos limpos, 15) elevador de grãos limpos, 16) depósito de grãos, 17) elevador de grãos limpos, 18) transportador de grãos para retrilha, 19) transportador de grãos para segunda retrilha, 20) condutor helicoidal alimentador do cilindro da segunda retrilha, 21) motor, 22) cortinas homogenizadoras.

FIGURA 2 – Sistema convencional de cilindro-côncavo.

FIGURA 3 – Côncavo e rotores duplos.

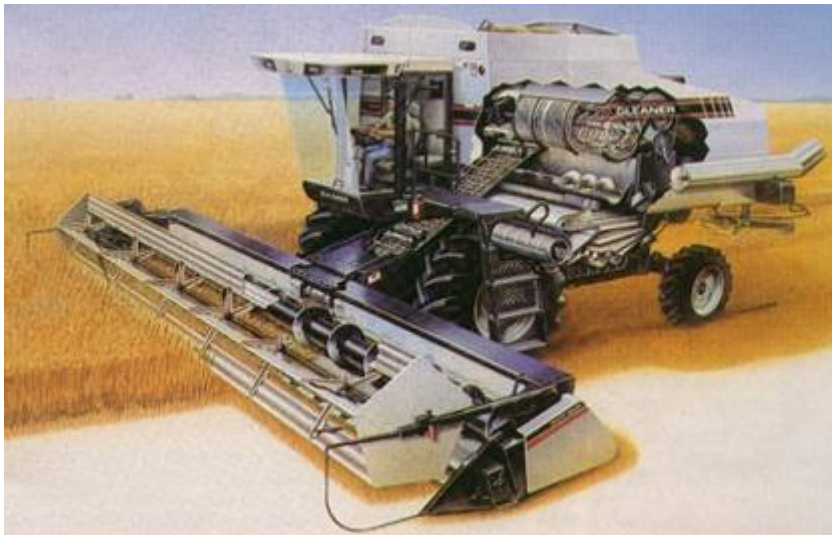


FIGURA 4 – Côncavo transversal e um rotor simples.

SISTEMA DE CORTE E ALIMENTAÇÃO

O conjunto de mecanismo que compõe o sistema de corte e alimentação de uma colhedora de grãos é normalmente conhecido como plataforma (Figura 5). Nas colhedoras existe plataforma que corta o produto, denominadas plataforma de corte, existe também plataforma de recolhimento e de corte para milho. O sistema de transporte que alimenta o sistema de trilha após o sistema de corte é comumente denominado transportador-alimentador. A plataforma é acoplada à colhedora por um dispositivo articulado que permite elevar ou abaixá-la (por meio de cilindros hidráulicos) para obter a altura de corte desejada.

Dependendo da cultura, uma colhedora pode ser equipada com uma plataforma de corte convencional usada na maioria das culturas, exceto para a colheita de milho e de arroz, ou pode ter uma plataforma com correia transportadora muito usada em arroz (Figura 6). A plataforma de corte com correia transportadora é semelhante à plataforma de corte convencional salvo por ter uma correia transportadora entre a barra de corte e o condutor helicoidal. A correia transportadora auxilia na coleta ou no fornecimento de mais ou menos produto ao sistema de trilha da colhedora.

Na Figura 6 os divisores e a chapa lateral protetora separe uma fileira do resto da cultura. O molinete parte uma seção da cultura e a conduz contra a barra de corte. Com o material cortado pelas facas da barra de corte, o molinete continua conduzindo e/ou levantando a cultura em direção ao condutor helicoidal. Nas plataformas para arroz, o molinete ergue a cultura sobre a correia transportadora que leva o material para o condutor helicoidal. O condutor helicoidal conduz o material para o centro da plataforma onde o elevador entrega o material cortado ao cilindro trilhador para então ser trilhado.

O molinete, a barra de corte, o condutor helicoidal e o elevador devem trabalhar na relação de velocidade adequada para cortar e alimentar uniformemente o cilindro trilhador sem perda de grãos ou sementes, e sem perigo de embuchamento.

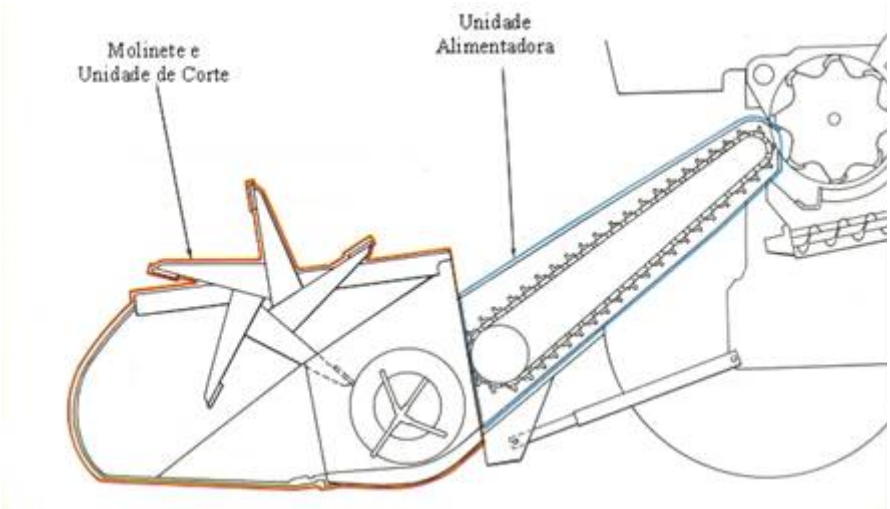


FIGURA 5 – Plataforma de corte (Fonte: GRIFFIN, 1991).

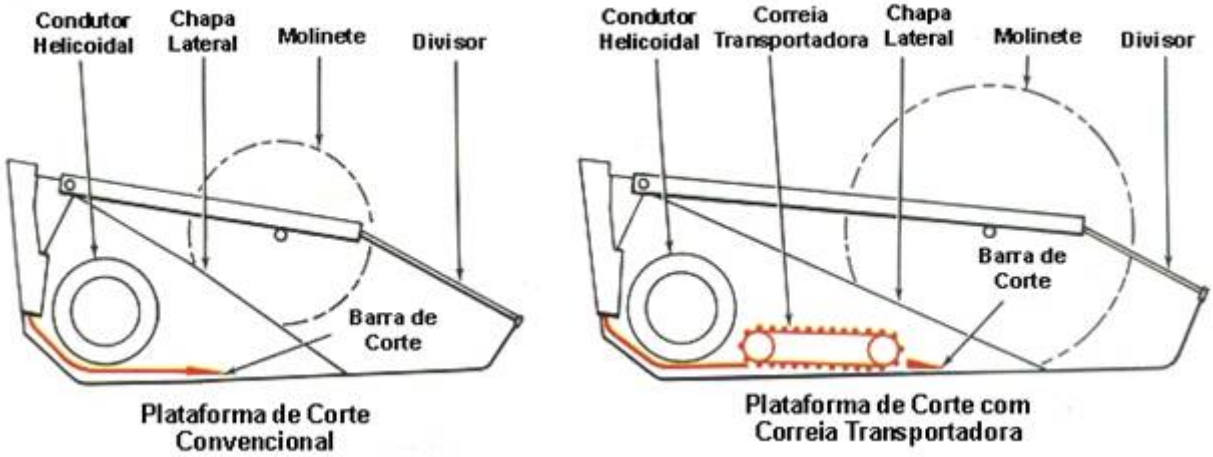


FIGURA 6 – Tipos de plataforma (Fonte: GRIFFIN, 1991).

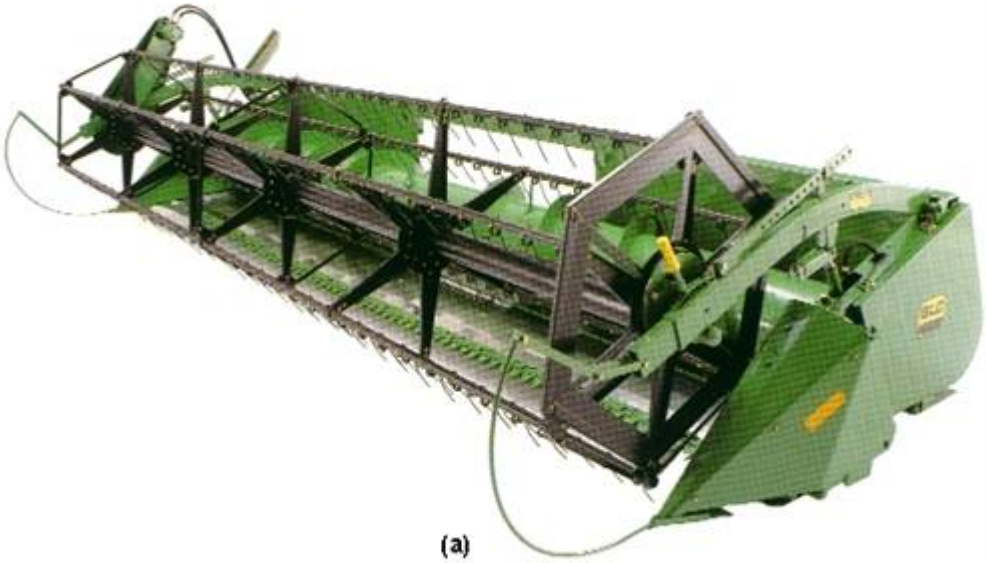
Existem dois tipos de molinetes, variando seu uso em função dos tipos de culturas e das condições de campo. Eles são os molinetes de barras e de dedos (Figura 7).

O molinete de barras consiste em um conjunto de barras feito de madeira ou de aço colocadas ao longo do molinete. As barras giram contra a cultura posicionando as para assegurar que a elas sejam cortadas pelas facas da barra de corte no local adequado. Assim o molinete, por meio das barras, direciona as plantas cortadas para a região de ação do condutor helicoidal.

O molinete de dedos tem vários dedos unidos às suas barras. Os dedos apanham as plantas que estão acamadas ou estejam muito entrelaçadas, por exemplo, a cultura do arroz ou da cevada. Um molinete de barras, sem dedos, não pode apanhar a cultura nestas condições.

Os dedos no molinete podem alcançar as plantas acamadas e levantá-las para que a barra de corte possa cortá-las. O molinete de dedos também é usado na colheita de culturas muito maduras, como feijão e soja, porque um molinete de barras poderia debulhas as vagens, causando perdas excessivas na colheita. Os dedos do molinete tende a juntar as plantas maduras com suavidade em lugar de batê-las contra o condutor helicoidal.

Ambos os tipos de molinete são normalmente ajustáveis. As barras e os dedos de cada molinete podem ser ajustados para que a cultura entre no ângulo mais adequado ao processo de corte. Estes ajustes ajudam a prevenir danos ao produto e permite entregá-lo uniforme ao condutor helicoidal da plataforma. Estes ajustes são muito importantes no molinete de dedos, que está sendo usado em culturas tombadas e entrelaçadas.



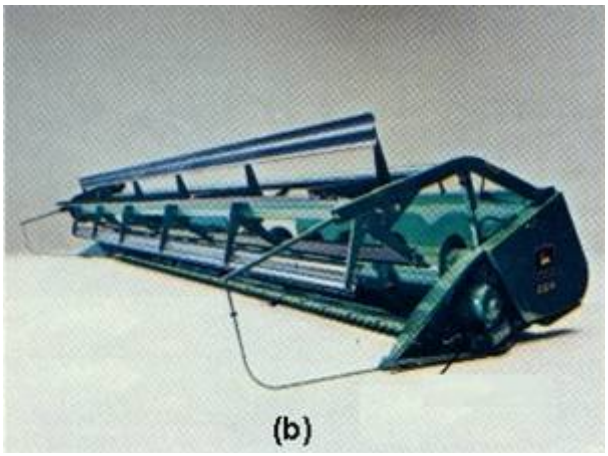


FIGURA 7 – Molinete de dentes (a) e de barras (b).

Qualquer tipo de molinete pode ser ajustado tanto para frente e para trás como para cima e para abaixo. A Figura 8 apresenta as possibilidades de ajuste de uma dada colhedora. Ambos os ajustes são importantes para assegurar que o material será realmente empurrado à barra de corte e ao condutor helicoidal.

No molinete de barras, suas barras devem ser fixadas na posição mais baixa dos flanges, de forma que elas captem somente a parte mais baixas da planta, ligeiramente à frente da barra de corte.

Estando a cultura acamada ou entrelaçada, o molinete de dedos deve ser fixado de tal forma que o mesmo possa apanhar a cultura e levá-la à barra de corte

e ao condutor helicoidal. Isto assegurará que o material será apanhado, cortado e direcionado ao condutor helicoidal da plataforma com o mínimo de perda de grão.

O molinete também tem que girar na velocidade adequada de trabalho, prevenindo assim, perda e danos aos grãos. Quanto ao ajuste da velocidade do molinete, as empresas têm recomendado que ela seja de 5 a 25% superior à velocidade de deslocamento da máquina. Estão disponíveis no mercado para algumas colhedoras, acessórios que automaticamente ajusta a velocidade do molinete em relação à velocidade de deslocamento da máquina.

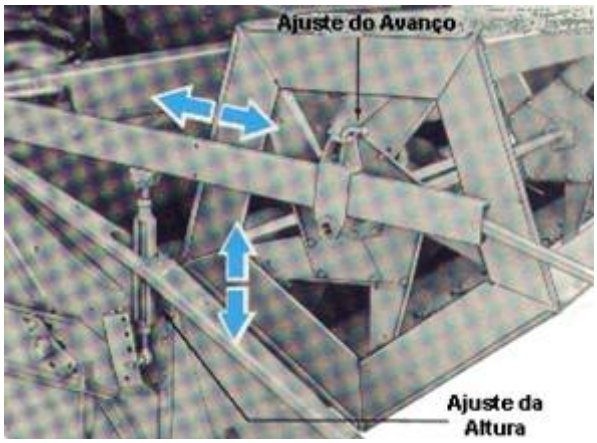


FIGURA 8 – Ajustes do molinete (Fonte: GRIFFIN, 1991).

Como visto, o molinete é o responsável em direcionar a planta contra a barra de corte. Esta consiste em uma barra, composta por facas de aço, disposta na parte dianteira da plataforma que se movem alternadamente em relação a uma barra fixa, também composta por facas, guardas, placas de apoio e placas de desgaste (Figura 9). É esse movimento alternado entre as duas barras que corta as plantas.

A faca é composta de várias lâminas triangulares (denominadas de facas ou seções da faca) que são arrebitadas ou aparafusadas a uma barra plana de aço.

A extremidade da faca é conectada a um mecanismo de transmissão que causa movimento alternado às mesmas. Algumas plataformas com maior dimensão são compostas por duas facas, estando elas disposta alternadamente, cada qual com sua extremidade ligada a distintas barra de transmissão. Isto permite uma maior velocidade na operação e reduz o peso da faca por unidade de transmissão.

As placas de apoio e a barra de facas ficam abaixo das seções de corte e são fixas por grampos, e as placas guardas apóiam o material que será cortado (Figura 9).

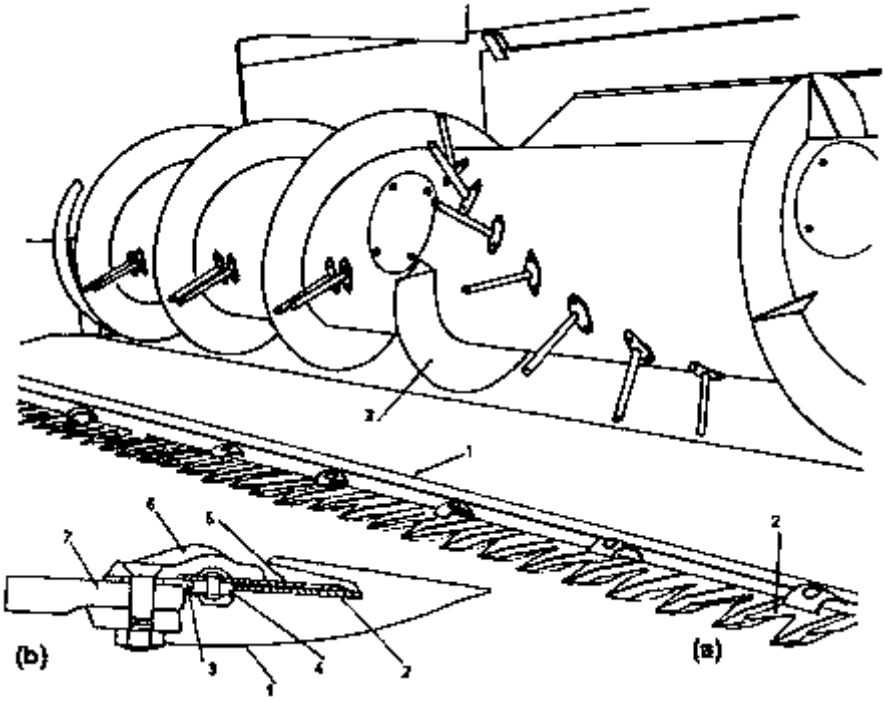


FIGURA 9 – Barra de corte de uma colhedora: a) vista geral de uma barra de corte: 1) barra, 2) faca, 3) condutor helicoidal. b) Detalhe de construção da barra: 1) guarda, 2) placa de apoio, 3) placa de desgaste, 4) barra da faca, 5) seção da faca, 6) grampo, 7) barra de suporte (Fonte: BALASTREIRE, 1990).

Algumas colhedoras possuem sensores em sua plataforma que controla a altura de corte quando esta trabalha muito próximo ao solo. Por exemplo, quando se trabalha na cultura do feijão e soja. Isto alivia o trabalho do operador, que é obrigado constantemente a ajustar a altura da plataforma, e é também muito importante quando se trabalha em solo desuniforme ou à noite. Os sensores podem ser calibrados para atingir a altura de corte desejada em diferentes condições de colheita. O controle automático da altura da plataforma é padrão em algumas plataformas com barra de corte flexível e é opcional em outros modelos.

As correias de transporte são usadas em plataformas especiais para colher arroz (Figura 7), porque normalmente é uma cultura de porte baixo, o que dificulta o trabalho de uma plataforma de corte convencional. A plataforma com correia de transporte usa um molinete que agarra e apanha o arroz com seus dedos aço, de forma que a barra de corte possa cortá-lo com mais facilidade. Depois do arroz cortado, o molinete o deposita sobre a correia de transporte que, por conseguinte alimenta o helicoidal.

Após a cultura ser cortada e enleirada pela barra de corte é o molinete o responsável por encaminhar o material ao recolhedor da plataforma. Em seguida, o condutor helicoidal direciona o material para o centro da plataforma para que este seja transportado até o cilindro trilhador (Figura 10). As maiorias dos transportadores helicoidais possuem dedos retráteis reguláveis para o controle da quantidade de material a ser alimentado. As plataformas com correias de transporte não têm estes dedos.

De maneira uniforme, a plataforma conduz o material até o cilindro. O condutor helicoidal é ajustável para que a alimentação seja feita de forma adequada para a maioria das culturas e em diferentes condições de trabalho.

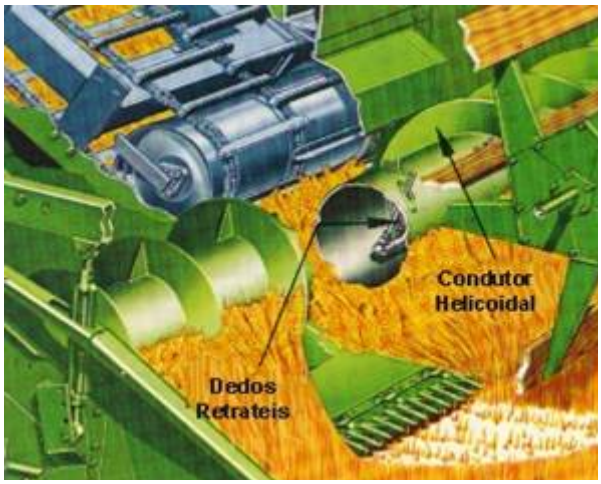


FIGURA 10 – Plataforma em funcionamento (Fonte: GRIFFIN, 1991).

Existem outros tipos de plataformas, além das mencionadas anteriormente. Quando as plataformas são usadas para juntar e enfileirar a cultura para que uma segadora faça seu trabalho, elas são denominadas de plataforma de recolhimento. Esta plataforma é semelhante a uma plataforma convencional, exceto por ela não ter um molinete nem uma barra de corte. Elas são equipadas com uma correia de transporte composta de dedos de aço ou de plástico. Estes dedos apanham a cultura e a entrega ao helicoidal de plataforma (Figura 11). Para converter uma plataforma de corte em uma de recolhimento, basta instalar uma correia de recolhimento na mesma.

Devido o milho ser uma cultura plantada com maior espaçamento entre linhas, produzir maior quantidade de matéria verde e por seu fruto ser disposto em espigas com mais peso, houve a necessidade de se construir uma plataforma de corte específica (Figura 12) para a cultura.

Nessa plataforma existem separadores para cada linha a ser colhida, uma cadeia de corrente coletoras com dentes (Figura 13) que empurra as espigas colhidas para o condutor helicoidal. Debaixo de cada corrente coletora, há dois rolos espigadores (Figura 14) que giram em sentido contrário (para o centro dos dois), de maneira a forçar os colmos das plantas para baixo, restando a espiga e pouca matéria verde. Este tipo de plataforma não possui os dedos retráteis no condutor helicoidal.

FIGURA 11 – Plataforma de recolhimento (Fonte: GRIFFIN, 1991).

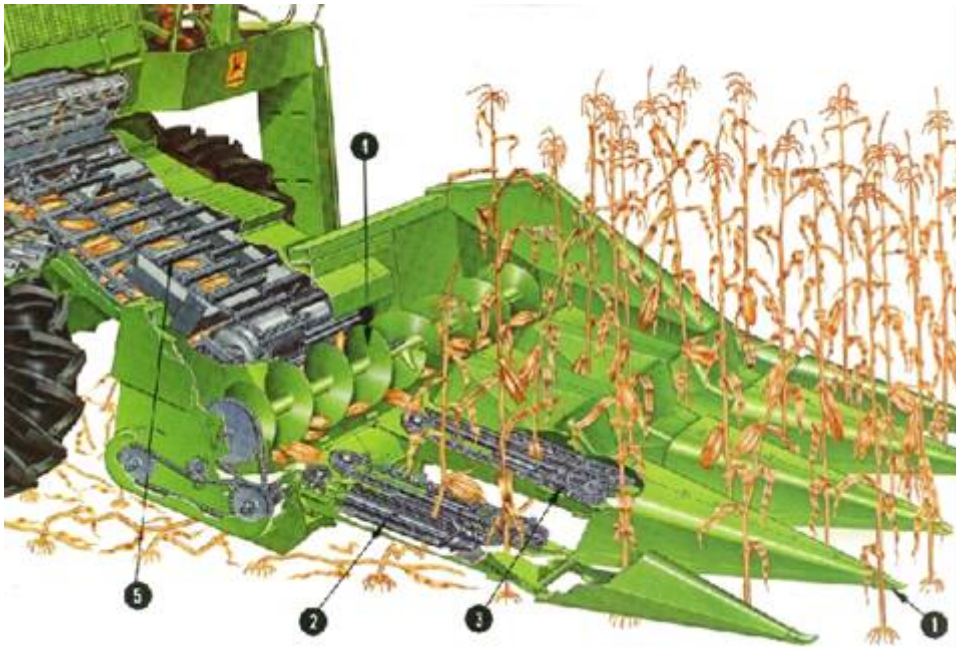


FIGURA 12 – Plataforma de corte para milho: 1) bico, 2) rolo espigadores, 3) correntes coletoras, 4) condutor helicoidal e 5) elevador (Fonte: GRIFFIN, 1991).

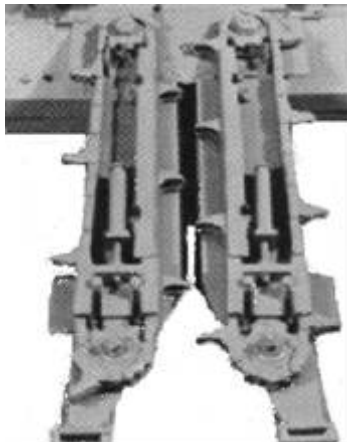


FIGURA 13 – Correntes coletoras de dentes (Fonte: GRIFFIN, 1991).

FIGURA 14 – Rolos espigadores (Fonte: GRIFFIN, 1991).

A plataforma para colheita de grãos miúdos (Figura 15) é usada em culturas como o sorgo, o girassol, e outras culturas de grãos miúdos, isso para reduzir as perdas no corte e no recolhimento.

Após o corte, a planta é empurrada para o condutor helicoidal por correias de borracha dispostas em cada linha. As facas que realizam o corte são localizadas ao final de cada correia.

Cada unidade de colheita em linha da plataforma pode flutuar sobre o solo, assim seguindo o contorno do terreno. Isso é muito importante para culturas rasteiras, pois, o corte pode ser feito bem baixo.

Nesse tipo de plataforma a ausência de molinete e de alternância de facas diminui em muito os dados às sementes e grãos. Dessa maneira, pode-se trabalhar a maiores velocidades do que aquelas usadas nas colhedoras convencionais.

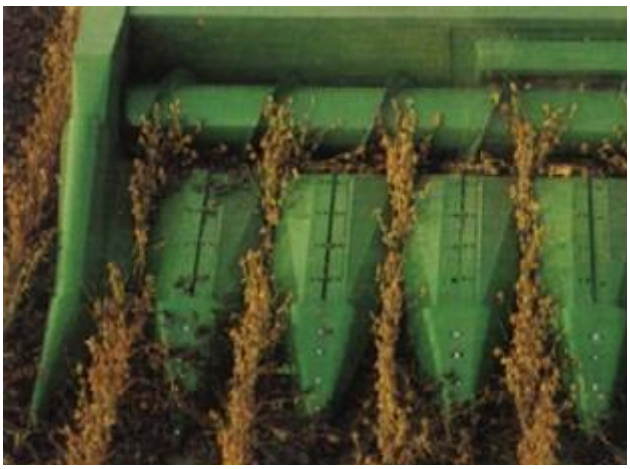


FIGURA 15 – Plataforma para grãos miúdos (Fonte: GRIFFIN, 1991).

Após o corte da planta, o material deve ser levado ao sistema de trilha para se efetuar a debulha, independente do tipo de plataforma usado.

Esse papel cabe ao elevador ou transportador alimentador (Figura 16), que nada mais é que uma esteira transportadora composta de correntes longitudinais, com pequenas barras transversais, que arrastam o material sobre o fundo trapezoidal, conduzindo ao mecanismo de trilha.

Em algumas colhedoras, um mecanismo alimentador auxiliar é usado para ajudar a mover o material do condutor helicoidal da plataforma para o mecanismo de alimentação. Este alimentador auxiliar consiste em um tambor redondo equipado com dedos retráteis que são semelhantes àqueles usados na plataforma de recolhimento ou no próprio condutor helicoidal.

O transportador alimentador deve ser ajustado de forma a fornecer o material cortado de maneira continua e uniforme ao mecanismo de trilha, isso evita o embuchamento no sistema de trilha.

Um controle da velocidade do alimentador está disponível para algumas colhedoras. Ele permite o ajuste da velocidade de alimentação para diferentes condições da cultura e velocidade de trabalho. Além desse, pode-se ter também um sistema de transmissão reversível, que auxilia na limpeza do transportador alimentador, caso haja embuchamento.

FIGURA 16 – Transportador alimentador (Fonte: GRIFFIN, 1991).

SISTEMA DE TRILHA

O "coração" de qualquer colhedora de grãos é seu sistema de trilha (Figura 17). Os mecanismos de trilha utilizados nas colhedoras são basicamente três: cilindro de dentes e côncavo, cilindro de barras e côncavo e cilindro com fluxo axial.

O cilindro de barra consiste em vários barras de aço com ranhuras presas à circunferência exterior de uma série de flanges (Figura 18). As velocidades de trabalho do cilindro variam de 150 a 1500 rpm. Este intervalo de velocidades é necessário para que se possa atingir todo leque de diferentes culturas e condições de trabalho. A maioria das culturas pode ser trilhadas às velocidades entre 400 e 1200 rpm.

O côncavo consiste de uma série de barras de aço paralelas presas por barras laterais curvas (Figura 18). Este é montada sob e ligeiramente ao fundo do cilindro. A circunferência exterior do cilindro geralmente acompanha a curvatura do côncavo.

As barras de raspagem têm ranhuras que move-se em direções contrária às das barras adjacentes. Estas ranhuras proporcionam a raspagem e pressão no material quando este atravessa a região de trilha.

A vantagem do cilindro de barra sobre o cilindro de dentes é que ele, no ato da trilha, rasga menos as ervas daninhas. Isto facilita a separação e a limpeza dos grãos no tanque e, consequentemente, menor sobrecarrega do sistema de limpeza.

O conjunto acima é o mais comum nas colhedoras combinadas, mas há em algumas colhedoras o cilindro de barras anguladas. Este tipo consiste de barras de aço anguladas, tipo helicóide, presas a flanges como os demais tipos. Ambos, barras e côncavo são faceados por borracha (Figura 19).

Pelas disposições anguladas e pela cobertura de borracha, seu processo de trilha é menos danoso para o grão que os demais tipos. Por isso, são mais utilizados em culturas de pequeno porte e para obtenção de sementes.

FIGURA 17 – Mecanismos de trilha de uma colhedora convencional.

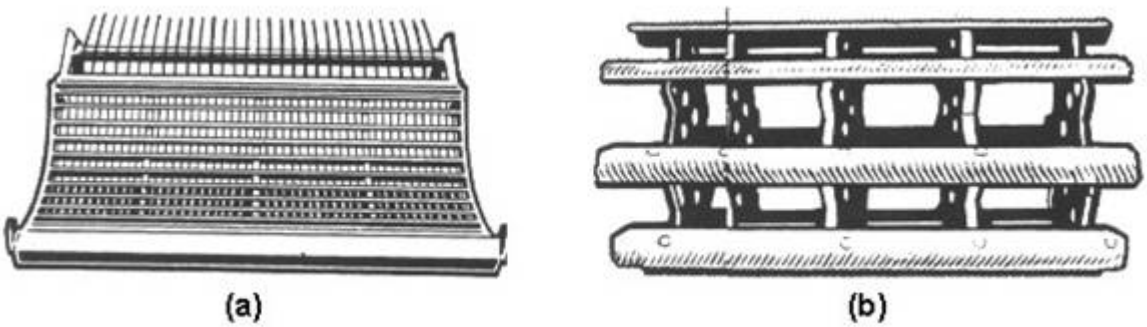


FIGURA 18 – Côncavo (a) e cilindro de barras (b).

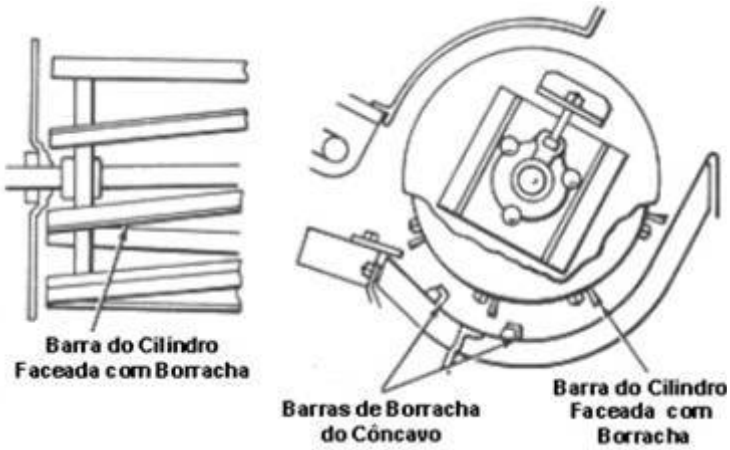


FIGURA 19 – Cilindro de barras anguladas e côncavo (Fonte: GRIFFIN, 1991).

O cilindro de dentes consiste de um cilindro composto por dois flanges laterais nas quais estão presas barras contendo os dentes responsáveis pela trilha (Figura 20).

O côncavo é composto por uma chapa perfurada curva, com um comprimento suficiente para cobrir ¼ da circunferência do cilindro trilhador. Quando o cilindro é de dentes, o côncavo possui também barras com duas fileiras de dentes, sendo o número total de dois, quatro e seis barras no côncavo, conforme a cultura e as condições de trilha. Os dentes do côncavo são montados alternadamente, de maneira que um dente do cilindro passe entre dois dentes de duas fileiras diferentes do côncavo (Figura 20).

Os dentes do côncavo têm como objetivo auxiliar na debulha do material. Como o cilindro gira, seus dentes passam entre os dentes estacionários do côncavo, o que causa a ação trilhadora (Figura 21).

A unidade composta de cilindro de dente e côncavo é a mais agressiva dentre os outros tipos, e ela debulha maior volume de material. Quase todas colhedoras de arroz são equipadas com cilindros de dente. Estes também são muito comuns em colheita de feijão, pois, o cilindro tem excelente ação trilhadora com pouco dano ao grão ou semente.

A desvantagem do cilindro de dente é que ele tende a rasgar a palhada e plantas daninhas presente na cultura, o que pode resultar em problemas na separação e limpeza.

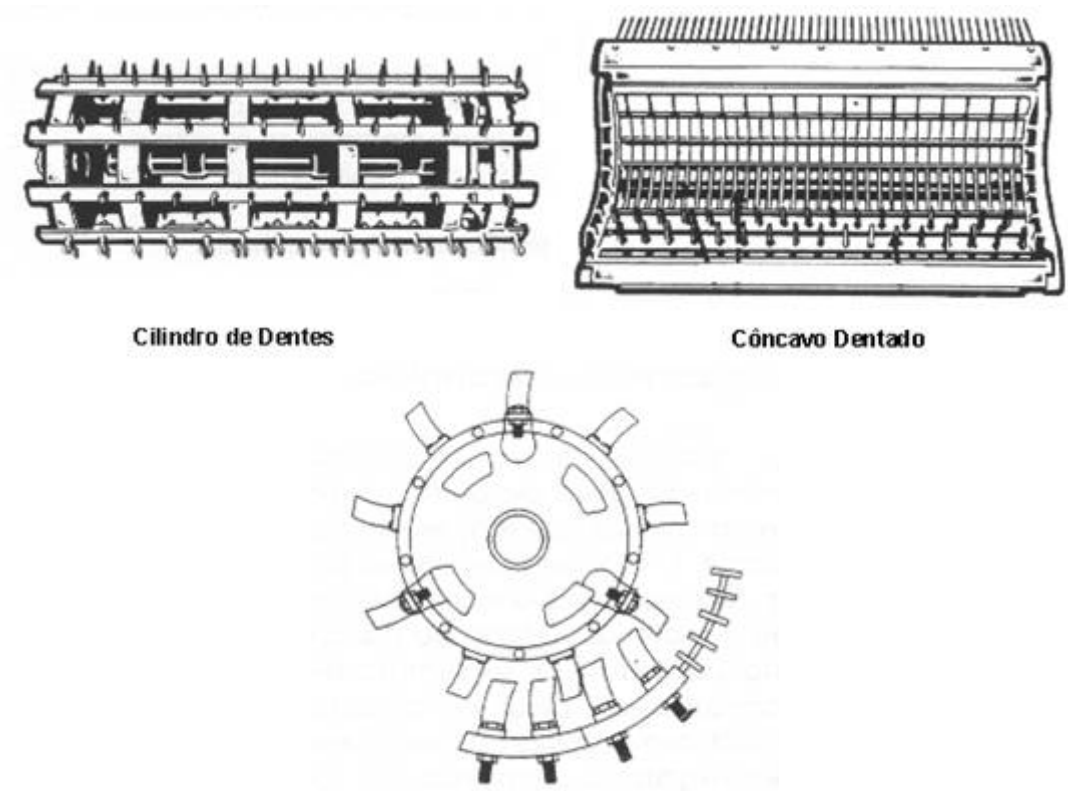


FIGURA 20 – Cilindro de dentes e côncavo dentado.

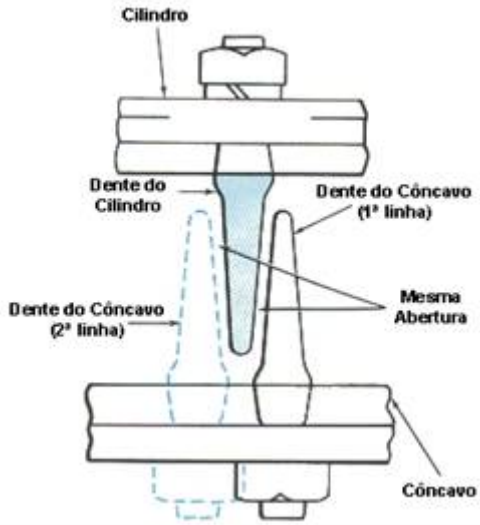


FIGURA 21 – Passagem dos dentes do cilindro pelos do côncavo (Fonte: GRIFFIN, 1991).

Os cilindros de barras e de dentes são alimentados radialmente pelo transportador alimentador da plataforma. Em sistema de fluxo axial, como o próprio nome mostra, o rotor (como mais comumente é denominado o cilindro) recebe o material a ser trilhado pela frente e não radialmente.

Algumas colhedoras de grãos são compostas com esse sistema ao invés do sistema convencional. O rotor é semelhante àqueles cilindros citados anteriormente, com barras de raspagem em disposição helicoidal. Uma colhedora com sistema em fluxo axial pode ter um ou dois rotores paralelos.

O côncavo é disposto abaixo do rotor, e alguns trabalhos mostram que a eficiência de separação do sistema rotor-côncavo pode chegar a 90%, mostrando ser melhor que o sistema convencional.

Como o sistema é em fluxo axial, pode-se concluir que o rotor é montado longitudinalmente na máquina, com entrada do material pela frente do mesmo. Há também rotores que são montados transversalmente na máquina, mas recebem o material a ser trilhado pela parte lateral, numa de suas extremidades.

São apresentados nas Figuras 22 a 25 os tipos de rotores citados acima.

A abertura entre o rotor e o côncavo é maior que a abertura do sistema convencional para uma variedade de cultura, pois, o produto passa mais de uma

vez pelo sistema. Nesse sistema de fluxo axial, a velocidade do rotor pode ser ajustada de acordo com a cultura e velocidade de trabalho. Dessa forma, isso resulta em menor possibilidade de dados aos grãos.

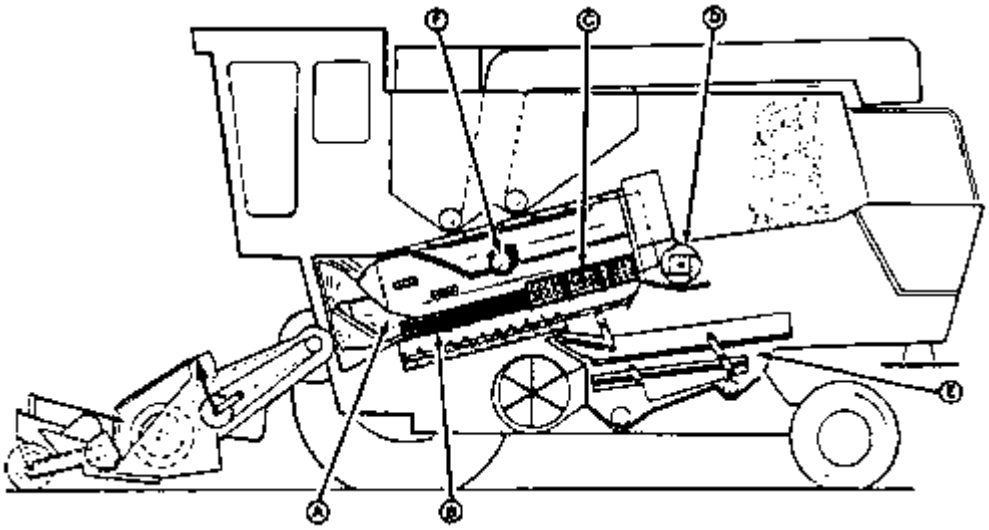


FIGURA 22 – Colhedora em fluxo axial utilizando um rotor: A) rotor, B) côncavo de trilha, C) côncavo de separação, D) batedor e E) peneira de limpeza (Fonte: SRIVASTAVA et al., 1996).

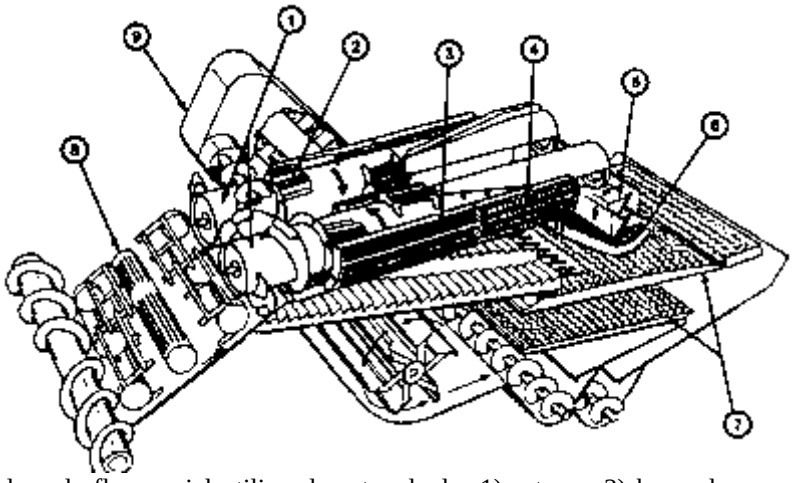


FIGURA 23 – Colhedora de fluxo axial utilizando rotor duplo: 1) rotores, 2) barra de raspagem, 3) côncavo de trilha, 4) côncavo de separação, 5) batedor, 6) grade do batedor, 7) peneiras de limpeza, 8) alimentador e transportador helicoidal (Fonte: SRIVASTAVA et al., 1996).

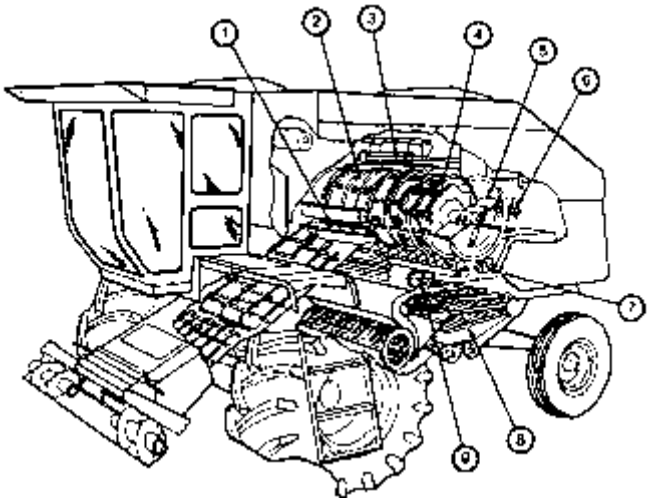


FIGURA 24 – Colhedora utilizando um simples rotor montado transversalmente: 1) côncavo de trilha, 2 e 3) grades, 4) rotor, 5) pás de descargas, 6) cortador de palhas, 7) condutor helicoidal, 8) peneiras e 9) rolo acelerador (Fonte: SRIVASTAVA et al., 1996).

FIGURA 25 – Configuração de uma colhedora utilizando um cilindro trilhador convencional montado transversalmente e um separador rotativo montado longitudinalmente.

SISTEMA DE SEPARAÇÃO

Após passar pelo sistema de trilha, o material restante é composto por um aglomerado, onde está presente palha inteira e triturada, grãos debulhados e não, e materiais estranhos. Isso mostra a necessidade de se separar os grãos dos demais materiais. Essa separação começa ser feita na grade do côncavo e termina no saca-palhas.

Antes de prosseguirmos, vamos falar um pouquinho do batedor traseiro, que é um cilindro disposto na parte traseira do sistema de trilha. Ele tem por função reduzir a velocidade do material que sai do conjunto cilindro-côncavo e direcioná-lo em direção ao saca-palhas. Caso o material a ser separado não se choque com o batedor, o processo de separação fica comprometido. Para auxiliar o trabalho do batedor traseiro, ao final do côncavo existe uma grade, denominada de pente do côncavo, que não deixa produto cair fora do saca-palhas, após chocar-se com o batedor. As cortinas de chapa metálica e/ou de lona têm por função retardar a trajetória do material, fazendo ele cair na parte inicial do saca-palhas. Isso aumenta o tempo de separação do saca-palhas. Esses dois componentes são apresentados na Figura 26.

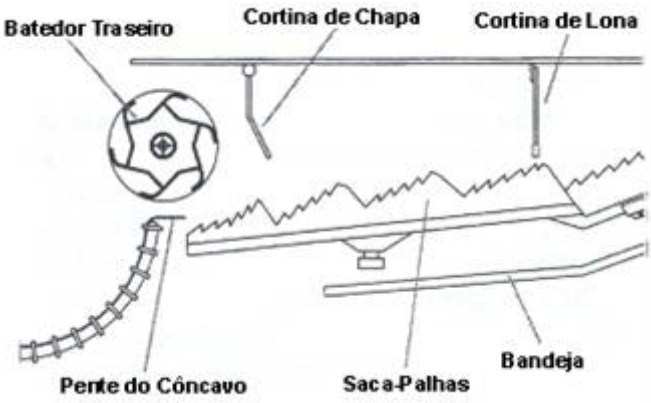


FIGURA 26 - Detalhe do sistema de separação.

Como citado acima, o processo de separação termina no saca-palhas que é um mecanismo composto em partes (ou seções), sendo que cada parte é composta de duas chapas laterais, disposta como dentes de serras voltados para a traseira da máquina.

Cada parte do saca-palhas tem movimento alternado, pois são montada em munhões excêntricos de duas árvores de manivelas, isso conduz a palhada para fora da máquina. Há dois tipos de saca-palhas, um com apenas uma parte (Figura 27), ou seja, o movimento oscilatório é realizado como um todo e não em cada parte, como o citado anteriormente. Existem detalhes que diferenciam um saca-palhas de outro.

Os grãos após passarem pelas aberturas do saca-palhas são direcionados para uma bandeja recolhedora (bandejão), localizada abaixo de cada uma de suas partes. É esta bandeja que encaminha o produto para o sistema de limpeza. Há colhedoras que não possuem este sistema, ou invés, possuem todo seu fundo livre e um sem-fim que carrega o material ao sistema de limpeza (Figura 28).

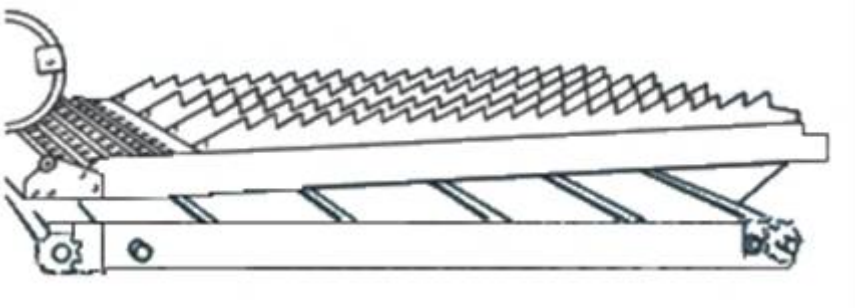


FIGURA 27 – Saca-palhas em um único bloco.

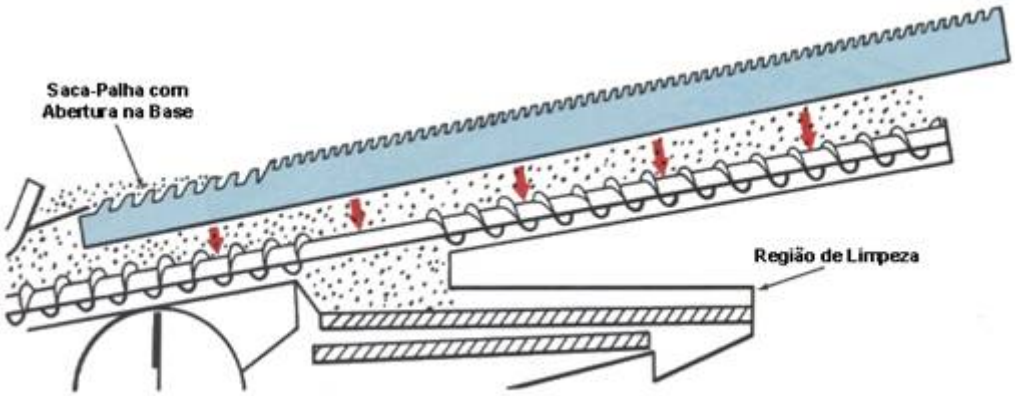


FIGURA 28 – Saca-palhas com sua base aberta e sem-fim (Fonte: GRIFFIN, 1991).

O saca-palhas possui furos de diferentes formas e tamanhos para permitir melhor passagem do grão, sem impedir o bom caminhamento da palha para fora da máquina. Por vários anos, a abertura quadrada e a retangular foram as mais usadas, mas com o aumento da colheita de milho por colhedoras, passou-se a utilizar em grande escala a abertura tipo "boca" (Figura 29). Esta foi desenvolvida com o objetivo de se diminuir as perdas de grãos, que ainda se encontra na espiga no ato da separação.

A palhada jogada fora do saca-palhas, e antes de sair da máquina, é picada por um picador de palha. Esse picador é composto por facas rotativas. A importância de se jogar a palhada picada fora da máquina, é por evitar a concentração de material no solo, o que poderia causar problema de embuchamento das máquinas usadas após a colheita. Além desse fato, a palhada picada pode auxiliar no plantio, caso esse fosse feito em semeadura direta.

Como discutido, a principal função do saca-palhas é mover, rapidamente, a palha pela máquina. Mas não tão rápido que o grão não seja separado da palhada. Agora vejamos, se a palha for transportada muito lentamente, pode ser que o batedor ao invés de bater o material em direção ao saca-palhas, o faz retornar ao conjunto cilindro-côncavo. Essa realimentação do cilindro não é desejada, pois pode ocasionar embuchamento do conjunto, resultando em maior consumo de energia por necessitar de maior potência, ineficiência de trilha e queda na capacidade operacional de trabalho. Além disso, pode resultar ainda na formação de um "tapete" de palha que dificulta a passagem do grão para região de limpeza, ocasionando elevadas perdas.

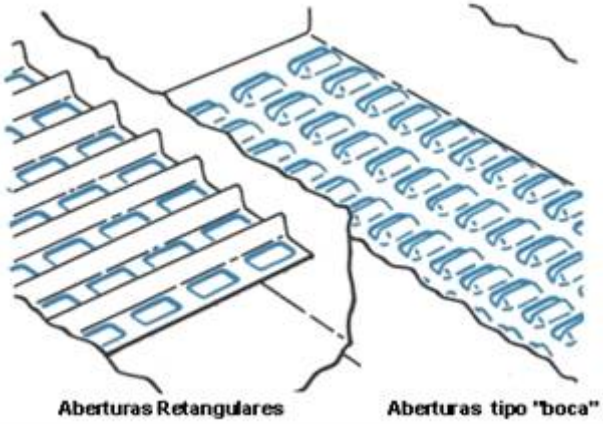


FIGURA 29 – Tipos de abertura do saca-palhas (Fonte: GRIFFIN, 1991).

A capacidade operacional (ou eficiência) de uma colhedora está vinculada ao seu sistema de trilha e não ao de separação e limpeza. Assim sendo, deve-se ajustar bem a abertura entre cilindro-côncavo e a velocidade do cilindro para que a debulha seja feita com alta eficiência, não restando muito para os sistemas subseqüentes.

Quando o sistema de trilha da colhedora é em fluxo axial (rotor) a separação, em alguns casos, é realizada nesse mesmo mecanismo. Neste caso, é a força centrífuga que retira o grão da palhada, lançando-o contra as grades côncavas. A palhada e os grãos ainda não separados continuam se movendo em torno do helicóide, e a palhada é lançada para fora. Nesse sistema é muito difícil restar grãos não trilhados, e consequentemente não separados. Os grãos separados são levados ao sistema de limpeza por canaletas ou mecanismos de transportes.

No sistema de separação rotativo a separação é realizada pela força centrífuga, assim pode-se trabalhar com maiores declividades do terreno sem comprometer a qualidade da separação.

SISTEMA DE LIMPEZA

Após passar pelo sistema de trilha e de separação, grãos e impureza devem ser levados ao sistema de limpeza da máquina. Eles podem ser levados por gravidade ou por meio de um transportador.

A Figura 30 apresenta o sistema de alimentação do mecanismo de limpeza de uma colhedora. Como se pode observar, os grãos caem diretamente pelo côncavo ou são levados por uma bandeja localiza abaixo do saca-palhas.

Os principais mecanismos de limpeza nas colhedoras são a peneira superior, a peneira inferior e o ventilador.

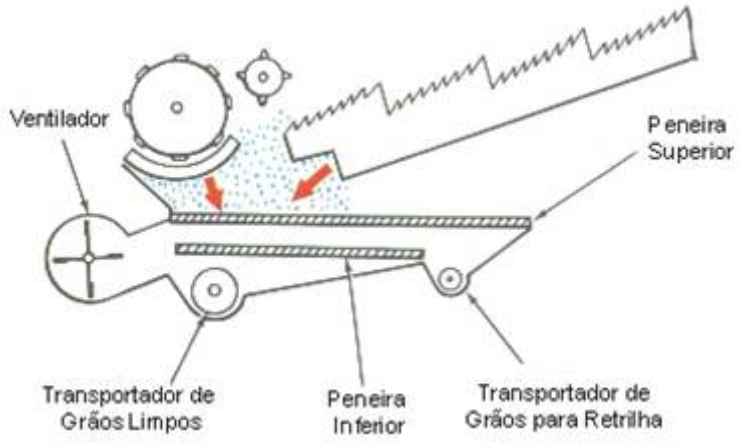


FIGURA 30 – Sistema de alimentação por gravidade (Fonte: GRIFFIN, 1991).

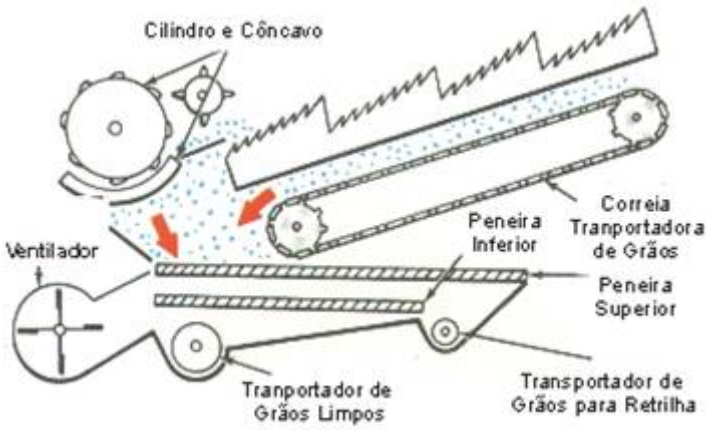
Dois modelos de transportadores de correia ou corrente (esteiras) são apresentados na Figura 31. No modelo mostrado em (a) os grãos caem diretamente do côncavo e os do saca-palha são levados pelo transportador, em (b) os grãos caem diretamente do bandejão do saca-palha enquanto os do côncavo são levados pelo transportador. Pode haver também, ao invés de esteira, um transportador tipo sem-fim.

O ventilador é montado em frente ao suporte das peneiras (Figura 30). O fluxo de ar do ventilador é que remove a maioria das impurezas contida na massa de grão. Na maioria as colhedoras a rotação do ventilador pode variar entre 250 a 1500 rpm, dependendo das condições da cultura e de trabalho. Porém, em algumas colhedoras a rotação do ventilador é fixa, e para variar o fluxo de ar somente fechando ou abrindo a sua saída de ar. Esse controle do fluxo de ar pode ser feito pelo ajuste da rotação do ventilador, por uma borboleta (chapas defletoras) na saída do mesmo ou ainda por janelas de entrada de ar (Figura 32).

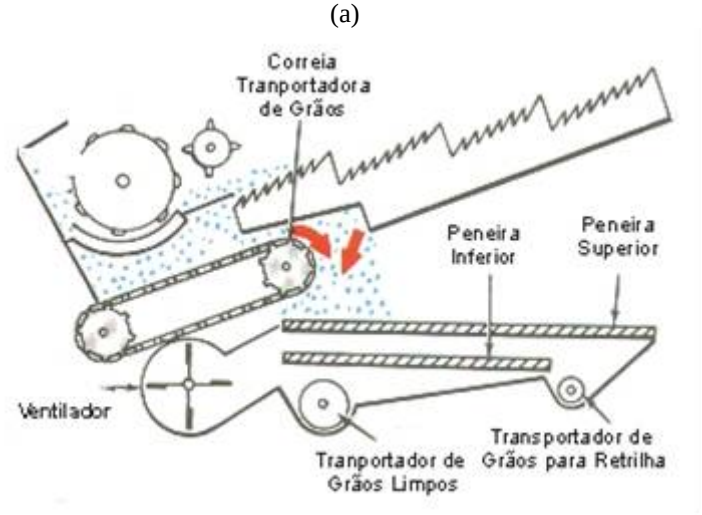
O fluxo de ar do ventilador deve ser ajustado para diferenciar o peso da massa de grãos das impurezas. Quanto mais alta for sua rotação, maior será a limpeza e também os riscos de perda de grãos. Enquanto se a rotação for abaixo da adequada, as impurezas não serão jogadas para fora da máquina, assim sobrecarregando as peneiras. Para trabalhar com eficiência na limpeza é importante conhecer a velocidade terminal do produto a ser colhido, é por ela que devemos nos basear.

As janelas de entrada de ar, como o próprio nome diz, servem para regular a entrada de ar no ventilador. Quanto maior for o peso dos grãos a serem colhidos maior será a abertura da janela.

Quando se deseja direcionar o vento para uma determinada posição das peneiras, atua-se nos defletores. É sempre interessante ler o manual da máquina antes de se realizar qualquer um desses ajustes.



(a)



(b)

FIGURA 31 – Dois sistemas de alimentação por transportador (Fonte: GRIFFIN, 1991).

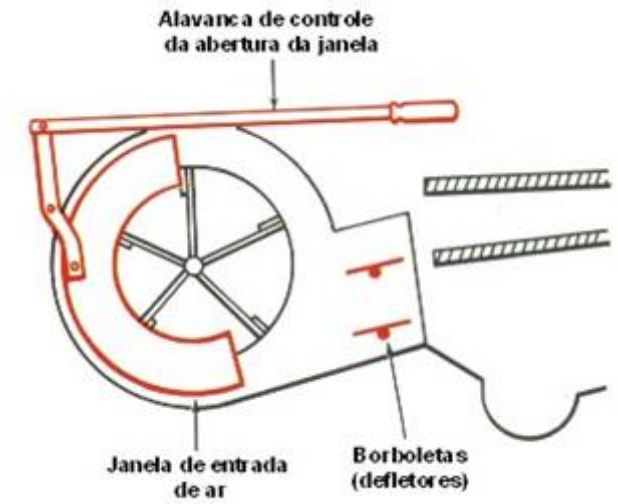


FIGURA 32 – Mecanismos de controle do fluxo de ar do ventilador.

A peneira superior é localizada abaixo do saca-palhas e logo atrás o bandejão. A limpeza do material sobre a peneira é realizada pela ação vibratória da própria peneira e pela ação do fluxo de ar imposta à mesma pelo ventilador. Esse movimento vibratório (e/ou alternado) é propiciado por balancins, orientados para dar um leve movimento para cima, no curso da peneira. Ela é constituída por partes retangulares dentadas e sobrepostas, estando cada parte montada em um eixo pivô, ao redor do qual ela pode sofrer rotação, permitindo, assim, a regulagem das aberturas de suas malhas.

A peneira inferior separa os grãos das pequenas impurezas que não foram removidas pela peneira

superior. Logo, pode-se concluir que ela tem a mesma construção que a peneira superior, salva ter menores aberturas.

Segundo BALASTREIRE (1990), a área da peneira superior deve ficar na proporção de 127 cm^2 e a área da peneira inferior na proporção de 102 cm^2 para cada 1 cm de abertura do cilindro trilhador.

Os grãos limpos que passam pela peneira inferior, caem num condutor helicoidal que atravessa toda peneira inferior. Esse condutor entrega os grãos a outro condutor, que então os leva para o tanque graneleiro.

Os grãos que não lograram serem limpos são encaminhados novamente para região de trilha, pela retrilha da máquina. Algumas máquinas não possuem este sistema de retrilha.

TRANSPORTE DOS GRÃOS

Transportar o produto limpo significa mover os grãos trilhados, separados, e limpos para o tanque graneleiro, e então deste tanque para um vagão ou caminhão para seu transportar. Todavia, a retrilha é uma outra fase do transporte dos grãos que deve ser também incluída.

Dentre os componentes de transporte destaca-se o elevador de grãos limpos, o elevador de carregamento do tanque graneleiro, todos os condutores helicoidais, incluindo os de materiais não trilhados e limpos, tanque graneleiro e o condutor helicoidal de descarga do graneleiro (Figura 33).

Depois de o material colhido ter sido limpado, o condutor helicoidal de grãos limpos entrega-os ao elevador de grãos limpos (Figuras 33). Este último leva o grão para o condutor superior de grãos limpos ou ao condutor que carrega o tanque graneleiro, ao qual deposita o grão no centro do tanque ou diretamente num silo.

O tanque graneleiro (Figura 33) é o compartimento de armazenam rápida dos grãos limpos na máquina. Estes estão disponíveis em várias formas e tamanhos, e podem ser dispostos na parte superior, em um lado, ou em ambos os lados da colhedora.

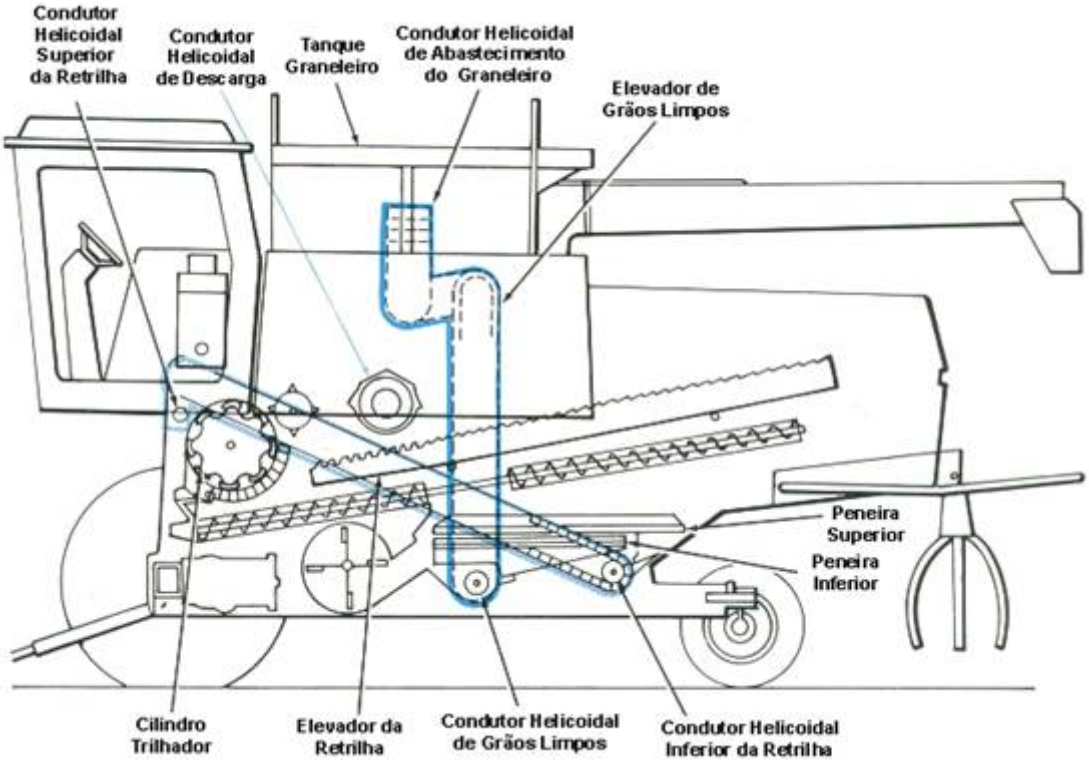


FIGURA 33 – Sistema de transporte dos grãos limpos e não limpos (Fonte: GRIFFIN, 1991).

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

BALASTREIRE, L.A. *Máquinas Agrícolas*. São Paulo: Editora Manole Ltda., 1990. 310p.

CARVALHO, N.M. & NAKAGAWA, J. *Injúria mecânica. Sementes, Ciência, Tecnologia e Produção*. Campinas, Fundação Cargill, 1980. p.223-34.

GRIFFIN, G.A. *Combine Harvesting: Operating Maintaining and lmproving Efficiency of Combines.* Fourth Edition. Fundamentals of Machine Operation. John Deere & Company/Malone. Illinois, 1991. 207p.

KEPNER, R.A.; BAINER, R. & BARGER, E.L. *Principles of Farm machinery*. 2ª ed. Westport, Connecticut, AVI Publishing Company, 1972. 486p.

NORRIS, E.R. & WALL, G.L. Effect of concave

design factors on cylinder-concave performance in corn. *Canadian Agricultural Engineering*, v.28 n.2, p.97-99, 1986.

ORTIZ-CAÑAVATE, J. & HERNANZ, J. L. *Tecnia de la Mecanizacion Agraria.* Madrid, Editora Madrid-Prensa, 1989. 641p.

SRIVASTAVA, A.K.; GOERING, C.E. & ROHRBACH, R.P. *Engineering Principles of agricultural machines*. ASAE Textbook Number 6, 1996. 601p.